

Bartłomiej Waliłko, Dawid Wypych

Przygotowanie zbioru danych

Plik z parametrami gwiazd:

<https://data.sdss.org/sas/dr19/spectro/astra/0.6.0/summary/astraAllStarASPCAP-0.6.0.fits.gz>

Plik ten zawiera ponad milion gwiazd (dokładnie 1 095 480), każda zawiera 396 parametrów między innymi temperatura efektywna, Logarytm grawitacji powierzchniowej czy metaliczność

```
stars.py
1  from astropy.io import fits
2  from astropy.table import Table
3  hdul = fits.open('astraAllStarASPCAP-0.6.0.fits')
4  stars = Table.read(hdul[2])
5  print(stars['sdss_id', 'teff', 'logg', 'fe_h'][:5])
6  hdul.close()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
(.venv) → PSI python3 stars.py
sdss_id   teff   logg   fe_h
-----
85995134 4521.3247   2.56196   0.036715914
85993595   4745.4   2.5741782   0.08248192
83888336 4752.5415   2.6282816   0.09449692
85993872 4687.4087   2.3962796   0.051215913
85990324 4726.983   2.595649   0.1526789
(.venv) → PSI
```

Przykładowy skrypt do pobierania wybranych danych pierwszych pięciu gwiazd

Filtrowanie gwiazd

SNR to skrót od Signal-to-Noise Ratio, czyli stosunek sygnału do szumu. W kontekście spektroskopii gwiazd jest to kluczowy wskaźnik, który mówi, na ile czyste jest widmo gwiazdy, a na ile zniekształcone przez zakłócenia (szum aparatury, promieniowanie tła, szum odczytu matrycy CCD). Dla naszego zbioru danych, mamy 808 042 gwiazd od SNR większym niż 90, dla których pomiary są bardzo precyzyjne, a szum odgrywa bardzo małą rolę w danych

```

snr.py
1  from astropy.io import fits
2  from astropy.table import Table
3
4  hdul = fits.open('astraAllStarASPCAP-0.6.0.fits', memmap=True)
5  data_table = Table(hdul[2].data)
6  high_snr_mask = data_table['snr'] > 100
7  stars_high_snr = data_table[high_snr_mask]
8  print(f"Znaleziono gwiazd z SNR > 100: {len(stars_high_snr)}")
9  print(stars_high_snr['sdss_id', 'snr', 'teff', 'logg', 'fe_h'][:10])
10 hdul.close()

```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

zsh - PSI + - [] [X]

(.venv) → PSI python3 snr.py

Znaleziono gwiazd z SNR > 100: 747904

sdss_id	snr	teff	logg	fe_h
85995134	155.09166	4521.3247	2.56196	0.036715914
55558184	827.1565	3542.6655	0.7362849	-0.19340108
69701733	229.87506	5554.3477	4.198057	-0.26792693
54393951	121.3259	5895.369	3.5485497	-0.23346108
54393951	221.82442	5936.093	3.5447533	-0.20310108
117526947	294.87552	4961.209	3.4638205	-0.13762109
71533706	126.0876	5955.5137	4.056042	-0.26193693
117527039	116.9411	4914.9565	2.3202927	-0.49654108
54526439	111.05336	4618.511	2.2648013	-0.07096508
71532957	203.34431	4685.4414	4.367481	0.30333307

(.venv) → PSI

Analiza struktury dla APOGEE/APO
Liczba wierszy: 1
Kształt surowy: (1, 8575)
Drugi element fali: 15101.009765625
Długość wektora: 8575

Dostępne parametry:

- spectrum_pk_id: [46932506]
- release: ['sdss5']
- filetype: ['apStar']
- v_astra: ['0.6.0']
- healpix: [101827]
- sdss_id: [101610047]
- apred: ['1.3']
- obj: ['2M09084514-0201098']
- telescope: ['apo25m']
- min_mjd: [59658]
- max_mjd: [59658]
- n_entries: [-1]
- n_visits: [1]
- n_good_visits: [1]
- n_good_rvs: [1]
- snr: [84.46935]
- mean_fiber: [261.]
- std_fiber: [0.]
- spectrum_flags: [0]
- v_rad: [25.863287]
- e_v_rad: [0.]
- std_v_rad: [0.]
- median_e_v_rad: [nan]
- doppler_teff: [5600.254]
- doppler_e_teff: [21.070906]
- doppler_logg: [4.778819]
- doppler_e_logg: [0.0195334]
- doppler_fe_h: [-0.21754855]
- doppler_e_fe_h: [0.00907663]
- doppler_rchi2: [2.457795]
- doppler_flags: [0]
- xcorr_v_rad: [nan]
- xcorr_v_rel: [nan]
- xcorr_e_v_rel: [nan]
- ccfwhm: [nan]
- autofwhm: [nan]
- n_components: [1]
- wavelength: [Zagnieżdżony ndarray]
- flux: [Zagnieżdżony ndarray]

Parametry atmosferyczne:

doppler_teff: Temperatura efektywna powierzchni gwiazdy podana w Kelwinach.

doppler_logg: Logarytm przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni. Pozwala odróżnić karły od olbrzymów.

doppler_fe_h: Metaliczność, czyli zawartość pierwiastków cięższych od helu w porównaniu do Słońca.

doppler_rchi2: Miara statystyczna mówiąca o tym, jak dobrze model matematyczny pasuje do rzeczywistych danych. Im bliżej 1.0, tym lepsze dopasowanie.

Parametry z e to błędy pomiarowe

Plik jupyter:

Poniższy plik jupyter znajduje wszystkie potrzebne pliki w bazie SPSS:

```
[2] ✓ 1m 15s

with fits.open(fits_file_path) as hdul:
    table = Table(hdul[2].data)

# Konwersja do pandas
names = [name for name in table.colnames if len(table[name].shape) <= 1]
df = table[names].to_pandas()

# Wersja tylko skalarna
scalar_cols = [col for col in df.columns if not hasattr(df[col].iloc[0], '__len__')]
df_scalar = df[scalar_cols]
```

```
[3] ✓ 22s

clean_stars = df_scalar[df_scalar['snr'] > 100]
print(len(clean_stars))
```

... 747904

```
[4] ✓ 0.0s

s = clean_stars["sdss_id"]
s.reset_index(drop=True)
```

```
...
0      85995134
1      55558184
2      69701733
3      54393951
4      54393951
...
747899    66083125
747900    69185616
747901    86425128
747902    62976634
747903    71166250
Name: sdss_id, Length: 747904, dtype: int64
```

```
[5] ✓ 0.0s

def format_mwm_star(sdss_id):
    base_url = "https://data.sdss.org/sas/drl9/spectro/astra/0.6.0/spectra/star"
    sdss_id_str = str(sdss_id)

    path_group = f"{sdss_id_str[-4:-2]}/{sdss_id_str[-2:]}"
    file_url = f"{base_url}/{path_group}/mwmStar-0.6.0-{sdss_id}.fits"

    return file_url
```

```
[6] ✓ 0.9s

with open("DownloadAddresses.txt", "w") as file:
    for index, value in s.items():
        file.write(format_mwm_star(value))
        file.write("\n")
```